

Zpracování nákupního košíku e-shopu

Představte si, že programujete backend pro jednoduchý e-shop. K dispozici máte nákupní košík jednoho ze zákazníků, který je v programu reprezentován jako seznam (list) cen jednotlivých položek v korunách, například: `kosik = [120, 50, 200, 890, 15]`.

Vaším úkolem je napsat sérii funkcí, které s tímto seznamem dokážou pracovat. Každá splněná úroveň vám o stupeň zlepší známku (pokud neodevzdáte nic, je to za 5).

Důležité pravidlo: Pro výpočty v prvních dvou úlohách je **zakázáno** používat vestavěné funkce jako `sum()` nebo `max()`. Musíte si poradit pomocí cyklů!

Úroveň 1 (na známku 4): Výpočet celkové ceny Napište funkci `spocti_celkem()`, která přijme jako poziční parametr seznam cen. Pomocí cyklu projde všechny položky, sečte je a výslednou hodnotu vrátí.

Úroveň 2 (na známku 3): Nalezení nejdražší položky Napište funkci `najdi_nejdrazsi()`, která přijme seznam cen. Pomocí cyklu najde nejvyšší hodnotu v košíku a tuto částku vrátí.

Úroveň 3 (na známku 2): Filtrace košíku Napište funkci `filtruj_drahe()`, která přijme dva poziční parametry: seznam cen a číselný limit. Funkce projde košík a vrátí **nový seznam**, ve kterém budou pouze ty položky, jejichž cena je vyšší nebo rovna zadanému limitu.

Úroveň 4 (na známku 1): Aplikace slevy na celý nákup Napište funkci `aplikuj_slevu()`. Funkce přijme 3 poziční parametry a to: ceny, sleva_procenta, limit_pro_slevu. Tato funkce musí ke zjištění celkové hodnoty nákupu **zavolat vaši první funkci `spocti_celkem`**. Pokud je celková cena košíku větší nebo rovna `limit_pro_slevu`, funkce spočítá slevu, odečte ji od celkové částky a vrátí novou cenu ke shrnutí. Pokud zákazník na slevu nedosáhl, funkce vrátí původní celkovou cenu.

Výstupy jednotlivých funkcí reprezentujte v odpovídajícím výpisu viz. Modelové řešení.